

Encargo Individual Caso N° 1

Física Aplicada a Procesos Industriales

PAI1101 – Sección 002D



Evaluación Parcial N° 2



Estudiante: Maurizio Caballero

Rut: 25.630.085-0

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo del Caso	3
2.1 Datos del Problema	3
2.2 Identificación de Fuerzas Actuantes.....	4
2.3 Esquema del sistema físico.....	5
2.4 Diagrama de Cuerpo Libre.....	6
2.5 Cálculo de la Fuerza Neta	7
2.6 Cálculo de la Fuerza Normal.....	7
2.7 Cálculo de la Fuerza de Fricción	8
2.8 Cálculo de la Fuerza Aplicada por el Motor.....	8
2.9 Principios Físicos Aplicados	9
2.10 Interpretación del Comportamiento de las Fuerzas	9
2.11 Relación con el Funcionamiento Industrial	10
3. Conclusión	11
4. Referencias	12

1. Introducción

La minería del litio es una actividad industrial de gran relevancia en Chile y el mundo, dada la creciente demanda de este mineral en la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía. En este contexto, los sistemas de transporte mecánico (como los transportadores de vagones sobre rieles) constituyen un elemento fundamental para el traslado eficiente del material extraído desde el punto de origen hasta su destino para su procesamiento.

En este informe se desarrolla el **Caso 1 de la Evaluación Parcial N°2** de la asignatura Física Aplicada a Procesos Industriales. El caso analiza el movimiento de un vagón sobre rieles horizontales dentro de un sistema transportador usado en la extracción del litio.

Para resolver el problema se aplican conceptos básicos de dinámica, principalmente la Segunda Ley de Newton, el equilibrio de fuerzas en el eje vertical y el modelo de fricción cinética. A partir de estos principios se calculará la fuerza neta, la fuerza de fricción y la fuerza que debe aplicar el motor, además de interpretar el comportamiento físico del sistema en un contexto industrial.

2. Desarrollo del Caso

2.1 Datos del Problema

Caso 1: En la Extracción del Litio se utiliza un sistema transportador que empuja vagones sobre rieles horizontales para trasladar el material recién extraído al área de procesamiento. Un vagón de masa 500 kg se mueve sobre rieles horizontales con una aceleración de $1,2 \text{ m/s}^2$. El coeficiente de fricción cinética entre las ruedas del vagón y los rieles es $\mu_k = 0,12$.

Considera $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Determina:

- La fuerza neta que actúa sobre el vagón.
- La fuerza que debe aplicar el motor del transportador para producir dicha aceleración.
- Identifica el o los principios físicos básicos que se aplica en el ejercicio.
- Dibuja el diagrama de fuerzas
- Explica brevemente qué significa el comportamiento de las Fuerzas.

A continuación se presenta el resumen de los datos entregados en el enunciado:

Variable / Parámetro	Valor
Masa del vagón (m)	500 kg
Aceleración (a)	$1,2 \text{ m/s}^2$
Coeficiente de fricción cinética (μ_k)	0,12
Aceleración de gravedad (g)	$9,8 \text{ m/s}^2$
Superficie de desplazamiento	Rieles horizontales

2.2 Identificación de Fuerzas Actuantes

Para analizar el movimiento del vagón es necesario identificar todas las fuerzas que actúan sobre él. Dado que el desplazamiento ocurre sobre una superficie horizontal, las fuerzas se distribuyen en dos ejes independientes:

Eje vertical (Y): Las fuerzas en este eje se encuentran en equilibrio estático, ya que el vagón no acelera ni se desplaza verticalmente. Actúan el peso (**W**) hacia abajo y la fuerza normal (**N**) hacia arriba, siendo ambas de igual magnitud.

Eje horizontal (X): En este eje existe aceleración neta. Actúa la fuerza aplicada por el motor (F_{motor}) hacia adelante (en la dirección del movimiento) y la fuerza de fricción cinética (f_k) opuesta al movimiento, es decir, hacia atrás.

En resumen, las cuatro fuerzas del sistema son:

- Peso (W): El producto de la masa con la fuerza gravitacional hacia abajo.
- Fuerza Normal (N): reacción perpendicular del riel hacia arriba.
- Fuerza del Motor (F_{motor}): fuerza horizontal aplicada en el sentido del movimiento.
- Fricción Cinética (f_k): fuerza de rozamiento opuesta al movimiento

	↑ N = 4900 N (Normal)	
$f_k = 588 \text{ N} \leftarrow$	VAGÓN m = 500 kg	$\rightarrow F_{\text{motor}} = 1188 \text{ N}$
	↓ W = 4900 N (Peso)	

*En esta tabla se utiliza colores **verde** y **rojo** para diferenciar el sentido de las fuerzas según el sistema de referencia adoptado: hacia la derecha y hacia arriba se consideran sentidos positivos, mientras que hacia la izquierda y hacia abajo se consideran sentidos negativos.*

2.3 Esquema del sistema físico

El siguiente esquema representa gráficamente el vagón con la carga de 500 kg y muestra gráficamente las cuatro fuerzas que actúan sobre él, indicando dirección, sentido y magnitud calculada:

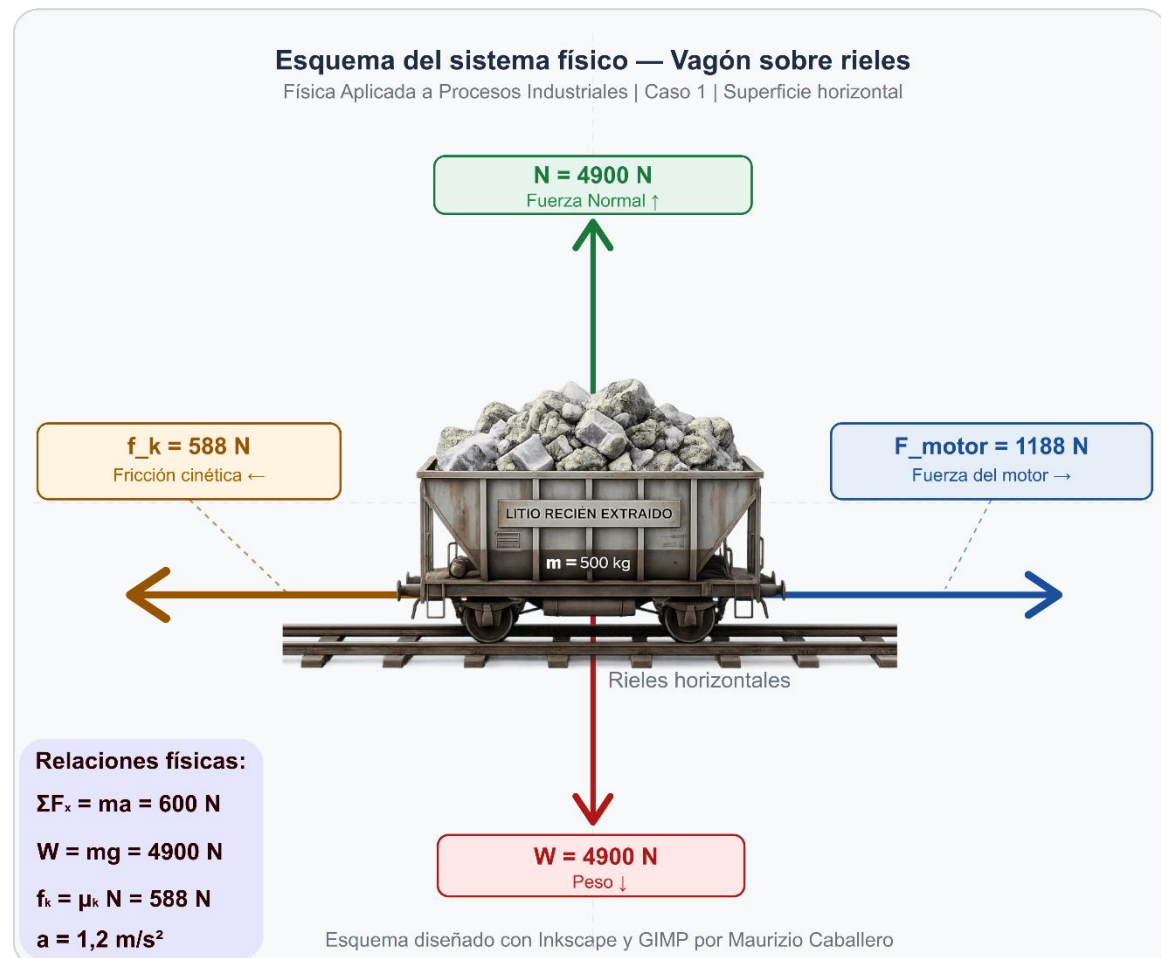


Figura 1: Esquema de fuerzas actuantes sobre el vagón (superficie horizontal).

2.4 Diagrama de Cuerpo Libre

A partir del esquema del sistema físico, se construye el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL), el cual representa de forma simplificada el vagón como una partícula o bloque, considerando únicamente las fuerzas externas que actúan sobre él.

En este diagrama se identifican la fuerza normal (N) y el peso (W) en el eje vertical, las cuales se equilibran, y en el eje horizontal la fuerza aplicada por el motor (F_{motor}) y la fuerza de fricción cinética (f_k), responsables del movimiento acelerado del sistema. Este modelo permite analizar el comportamiento dinámico del vagón mediante la aplicación directa de la Segunda Ley de Newton.

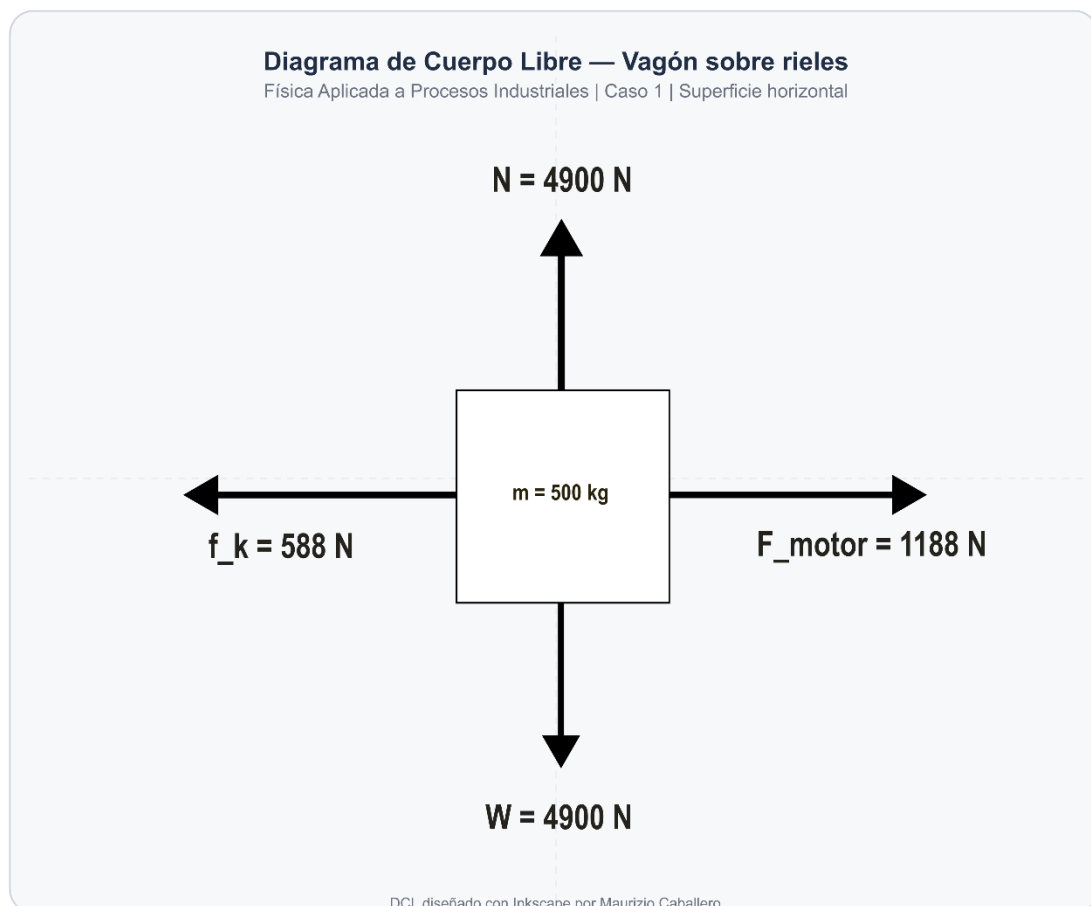


Figura 2: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL).

2.5 Cálculo de la Fuerza Neta

Aplicando la **Segunda Ley de Newton** en el eje horizontal, la fuerza neta sobre el vagón equivale al producto de su masa por la aceleración:

$$F_{neta} = m \cdot a$$

$$F_{neta} = 500 \text{ kg} \times 1,2 \text{ m/s}^2$$

$$F_{neta} = 600 \text{ N}$$

Este valor representa la fuerza resultante que provoca la aceleración del vagón. En otras palabras, es la fuerza que efectivamente «mueve» el sistema, una vez descontadas todas las fuerzas que se anulan entre sí.

2.6 Cálculo de la Fuerza Normal

Dado que el vagón se desplaza horizontalmente y no existe aceleración en el eje vertical, las fuerzas en ese eje están en equilibrio. Por lo tanto, **la fuerza normal es igual en magnitud al peso** del vagón:

$$N = m \cdot g$$

$$N = 500 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$N = 4900 \text{ N}$$

Este equilibrio en el eje vertical confirma que el riel ejerce una fuerza de apoyo exactamente igual al peso del vagón $W = mg = 500\text{kg} \times 9,8\text{m/s}^2$ sin que exista componente de aceleración en esa dirección.

2.7 Cálculo de la Fuerza de Fricción

La fricción cinética actúa mientras el vagón está en movimiento y se opone al desplazamiento. Su magnitud se calcula con el modelo de Coulomb para fricción cinética:

$$f_k = \mu_k \cdot N$$

$$f_k = 0,12 \times 4\,900\,N$$

$$f_k = 588\,N$$

Este valor representa la resistencia al movimiento generada por el contacto entre las ruedas y los rieles. El motor debe superar esta resistencia antes de poder imprimir aceleración al vagón.

2.8 Cálculo de la Fuerza Aplicada por el Motor

Aplicando la Segunda Ley de Newton en el eje horizontal y considerando que la fuerza neta es la diferencia entre la fuerza del motor y la fricción:

$$F_{motor} - f_k = F_{neta}$$

$$F_{motor} = F_{neta} + f_k$$

$$F_{motor} = 600\,N + 588\,N$$

$$F_{motor} = 1188\,N$$

El motor debe aplicar 1188 N para lograr que el vagón acelere a 1,2 m/s². De ese total, 588 N se destinan exclusivamente a vencer la fricción, y los 600 N restantes son los que efectivamente aceleran el sistema.

2.9 Principios Físicos Aplicados

El análisis de este caso se fundamenta en los siguientes principios de la mecánica clásica:

a) Segunda Ley de Newton ($F_{\text{neta}} = m \cdot a$): Establece que la fuerza neta sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su aceleración. En este caso, la fuerza neta de 600 N es la que provoca la aceleración de $1,2 \text{ m/s}^2$ sobre el vagón de 500 kg.

b) Fricción Cinética ($f_k = \mu_k \cdot N$): Describe la resistencia al movimiento generada por el contacto entre dos superficies en deslizamiento relativo. El coeficiente μ_k cuantifica la intensidad de esa resistencia; en este caso, el coeficiente 0,12 indica que el roce equivale al 12% de la fuerza normal ejercida sobre los rieles.

c) Equilibrio estático en el eje vertical ($\Sigma F_y = 0$): Al no existir movimiento vertical, la suma de fuerzas en ese eje es nula. Esto implica que la fuerza normal compensa exactamente el peso del vagón ($N = W = 4900 \text{ N}$), condición que se utiliza directamente para calcular la fricción.

2.10 Interpretación del Comportamiento de las Fuerzas

El análisis del sistema revela un balance de fuerzas coherente con el movimiento acelerado sobre una superficie horizontal. En el eje vertical, el equilibrio es completo: la fuerza normal cancela exactamente el peso, de modo que el vagón no tiende a hundir ni a levantarse del riel. Esta condición es indispensable para que el modelo de fricción cinética sea aplicable.

En el eje horizontal, la situación es distinta. El motor debe entregar una fuerza suficientemente grande como para cumplir dos objetivos simultáneos: en primer lugar, superar los 588 N de fricción que se oponen al desplazamiento y que, de no vencerse, mantendrían el vagón en reposo o en movimiento a velocidad constante; en segundo lugar, generar los 600 N adicionales necesarios para imprimir la aceleración requerida.

Un aspecto relevante es la proporción que ocupa la fricción en la fuerza total del motor: 588 N corresponden al 49,5% de los 1 188 N que éste aplica. Esto evidencia que casi la mitad del esfuerzo del motor se destina a combatir el rozamiento, sin contribuir directamente a la aceleración del vagón. Esta relación es especialmente significativa en el dimensionamiento y eficiencia de los sistemas de transporte industrial.

2.11 Relación con el Funcionamiento Industrial

En el contexto de la minería del litio, este tipo de sistema de transporte por rieles opera bajo condiciones exigentes: cargas variables, desgaste de ruedas y rieles, y necesidad de alta disponibilidad operacional. Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes implicancias prácticas:

Dimensionamiento del motor: El motor debe ser capaz de entregar al menos 1 188 N de fuerza sostenida para operar el sistema en las condiciones descritas. En el diseño real se añade un margen de seguridad adicional para contemplar variaciones de carga y condiciones adversas.

Efecto de la fricción en la eficiencia: Un coeficiente de fricción de 0,12 genera una pérdida energética que representa casi la mitad del esfuerzo del motor. Reducirlo mediante lubricación, ruedas de menor resistencia al rodado o mantenimiento preventivo de los rieles tendría un impacto directo en el consumo energético del sistema. Además, la fuerza aplicada por el motor implica un consumo de potencia para mantener el movimiento, lo que aumenta el esfuerzo requerido en condiciones reales de operación.

Estabilidad del sistema: El equilibrio en el eje vertical garantiza que el vagón se mantiene sobre los rieles sin tendencia al vuelco o al levantamiento, lo que es esencial para la seguridad y continuidad operacional de la planta.

Control de la aceleración: La aceleración de $1,2 \text{ m/s}^2$ implica que el vagón gana $1,2 \text{ m/s}$ de velocidad cada segundo. En operaciones reales, controlar esta aceleración es fundamental para evitar impactos mecánicos y garantizar la integridad de la carga transportada.

3. Conclusión

El análisis dinámico del vagón sobre rieles horizontales permitió determinar de forma sistemática todas las fuerzas involucradas en el sistema de transporte, haciendo uso directo de la Segunda Ley de Newton y del modelo de fricción cinética.

Los resultados obtenidos confirman que el motor debe ejercer una fuerza de 1 188 N para lograr que el vagón de 500 kg alcance una aceleración de $1,2 \text{ m/s}^2$. De ese total, 588 N son absorbidos por la fricción y 600 N constituyen la fuerza neta efectiva sobre el vagón. La fuerza normal de 4900 N, igual al peso, asegura el equilibrio vertical del sistema y sirve de base para el cálculo del rozamiento.

Desde la perspectiva industrial, estos datos son fundamentales para dimensionar correctamente el motor del transportador, optimizar el consumo energético del proceso y garantizar la operación segura y continua del sistema. La fricción cinética, lejos de ser un factor secundario, representa en este caso casi la mitad del esfuerzo total del motor, lo que resalta la importancia de controlarla mediante un adecuado plan de mantenimiento y lubricación.

En conclusión, la aplicación de los principios básicos de la mecánica clásica permite comprender y predecir el comportamiento del sistema de transporte, evidenciando cómo la interacción entre fuerzas, fricción y aceleración influye directamente en el rendimiento del proceso. Este análisis no solo es fundamental para el cálculo de variables físicas, sino también para la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficiencia, reducir pérdidas energéticas y asegurar condiciones óptimas de operación en entornos industriales.

4. Referencias

Guía de Evaluación Parcial N°2, Caso 1, asignatura Física Aplicada a Procesos Industriales.

Material de clases de la asignatura Física Aplicada a Procesos Industriales (PAI1101). Docente: Víctor Arcos.